



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра автоматизации систем вычислительных комплексов

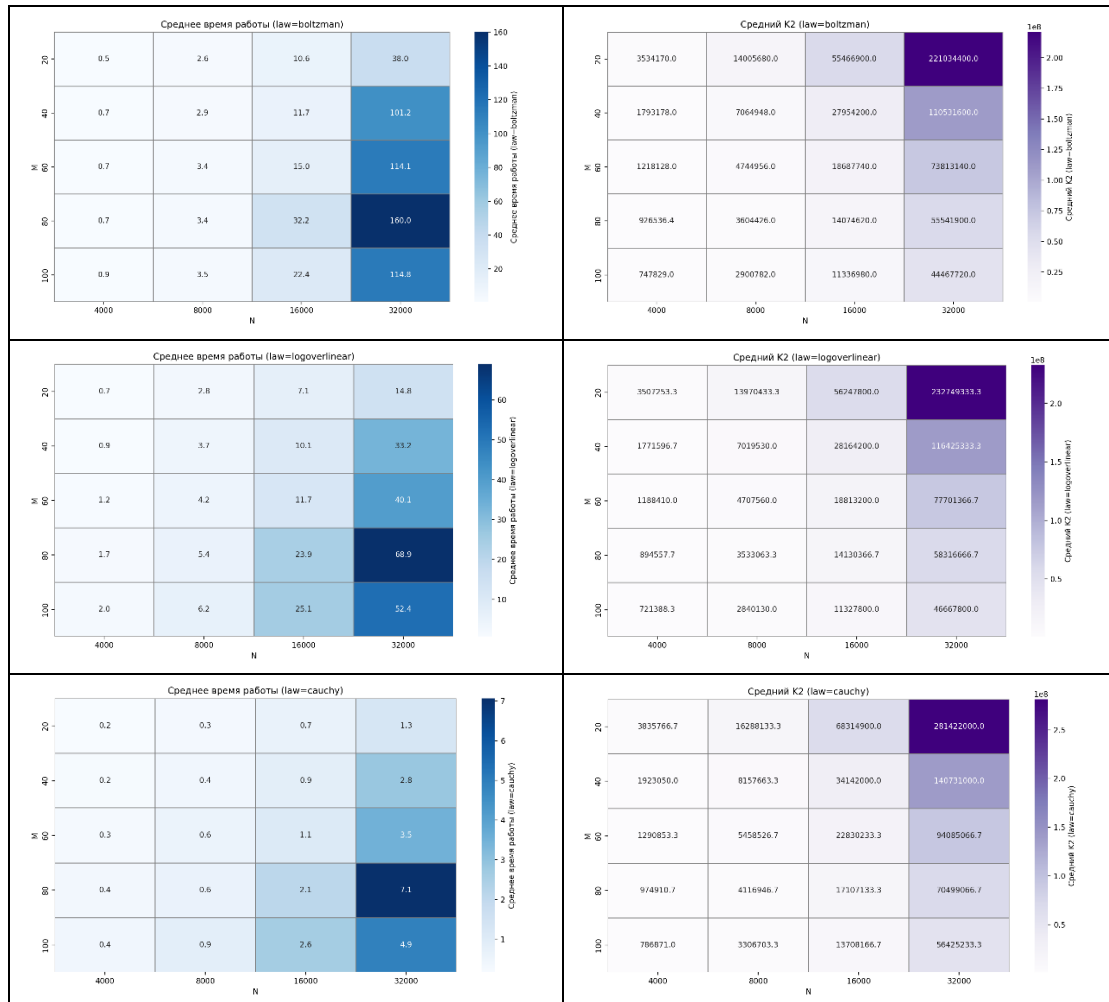
Соловьев Павел Анатольевич

Исследование алгоритма имитации отжига на примере задачи построения расписаний

Москва, 2025

Исследование последовательного алгоритма

Сравним 3 закона понижения температуры (Коши, Больцмана и смешанный). Для этого построим тепловые карты зависимости среднего (по 5 прогонам на одних и тех же данных) времени работы последовательного алгоритма ИО от числа процессоров (M) и числа задач (N).

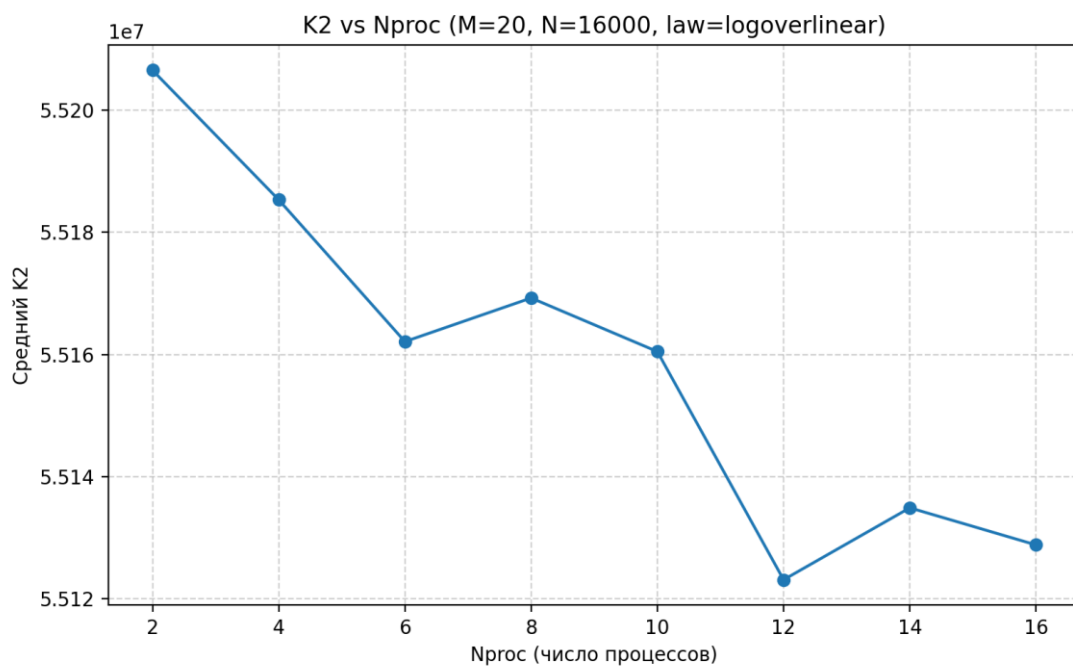
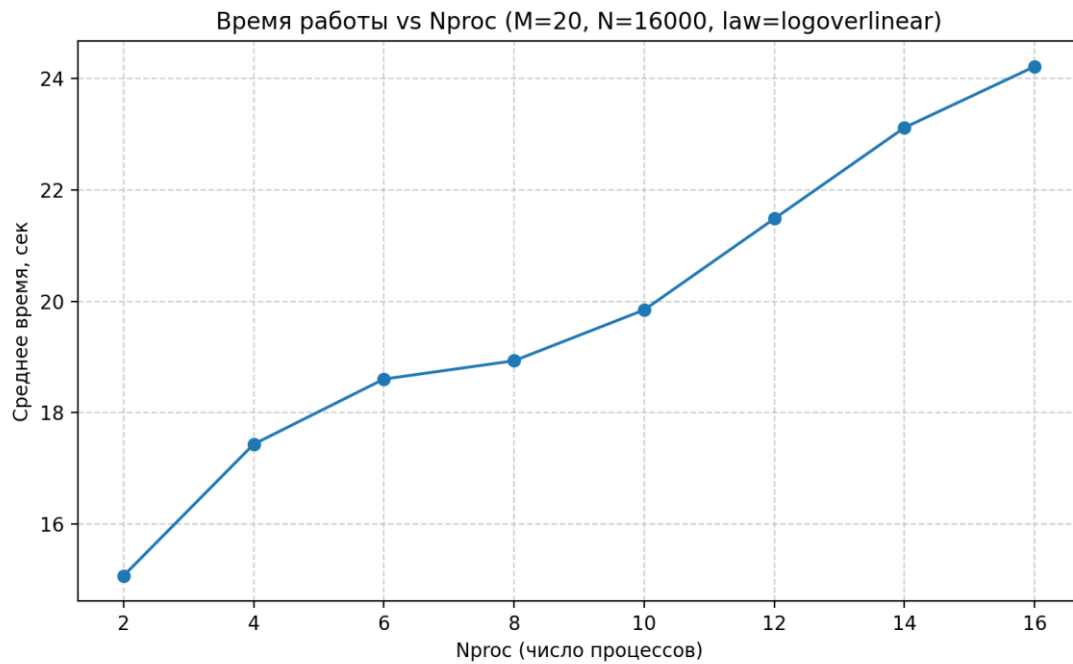


На основе полученных результатов можно сделать вывод, что алгоритм ИО использующий закон понижения температуры Больцмана демонстрирует самое длительное время выполнения, со смешанным законом на больших входных данных (M = 100, N = 32000) работает в 2-2.5 раза быстрее, а с законом Коши на порядок быстрее. Это было предсказуемо, т.к. закон Больцмана сходится к низким температурам наиболее долго, а закон Коши наиболее быстро.

Найденные оптимальные значения критерия K2 - суммарное время ожидания (т.е. сумма, по всем работам в расписании, времён завершения работ) очень близки для Больцмана и смешанного, а Коши показывает результат примерно на 15% хуже (вероятно он слишком быстро сходится к минимальной температуре и не успевает найти достаточно хорошее расписание).

Исследование параллельного алгоритма

Для исследования параллельного алгоритма построим график зависимости времени выполнения от числа процессов, а также график зависимости полученных критериев K2 от числа процессов. В качестве входных данных возьмем $M = 20$ и $N = 16000$ и будем использовать смешанный закон понижения температуры. Все результаты также будем получать усреднением метрик на 5 запусках.



На основе полученных результатов можно сделать вывод, что параллельный алгоритм ИО работает сильно дольше последовательного (для наших входных данных примерно в 2-3 раза), однако находит более оптимальные расписания по критерию K_2 .